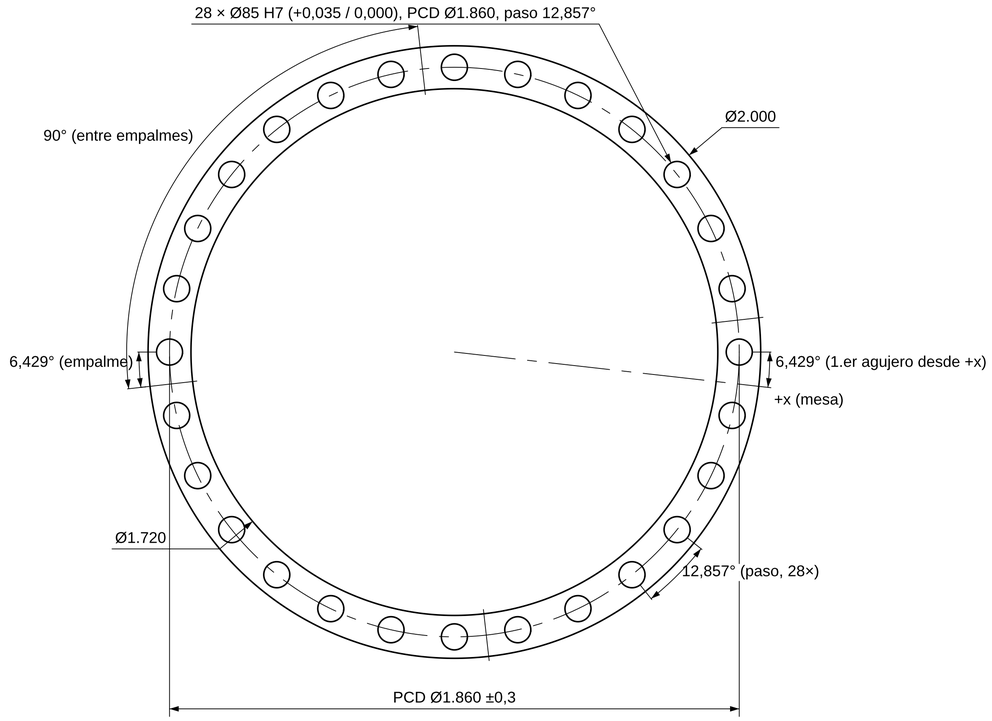
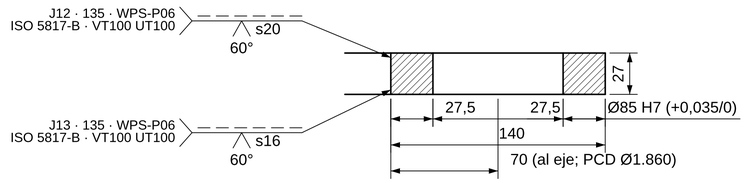
ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.



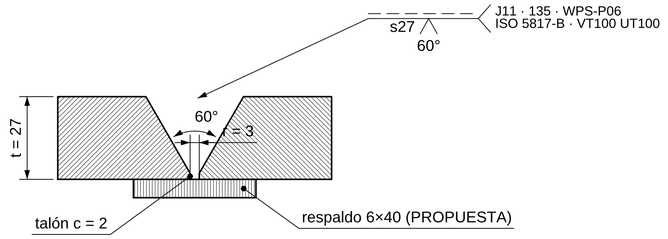
PLANTA (anillo; superior e inferior idénticos)

ESC 1:10



CORTE RADIAL POR UN PASADOR

ESC 1:2



DETALLE J11: PREPARACIÓN DE JUNTA (V 60°, t = 27)

ESC 1:1

SEGMENTO DE PARTIDA PARA CORTE (plasma)

Dato	Valor
Segmentos por anillo	4 de 90° (empalmes entre agujeros, a 6,429° + 90°·k desde el 1.er agujero)
Radio exterior / interior de corte	R1005 / R855 (sobremetal 5 mm por lado)
Cuerda exterior de corte	1421,3 mm
Altura del segmento (flecha + ancho)	400,4 mm
Ancho radial	150 mm (terminado 140)
Espesor	27 mm

NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Anillo Ø2.000 / Ø1.720 × 27 en 4 segmentos de 90° (plasma); 2 anillos iguales (superior e inferior, MES-002 y MES-004).
2. 28 agujeros Ø85 H7 en PCD Ø1.860: taladrar Ø80 en taladro radial por segmentos y MANDRINAR a Ø85 H7 en línea con el otro anillo ya armado (plantilla común).
3. Posición angular: primer agujero a 6,429°, paso 12,857°; los empalmes quedan entre agujeros (a 6,43° de ellos).
4. Empalmes CJP V 60°, raíz 3, respaldo, UT 100 % (J11); esmerilar al ras antes de armar. Soldar los empalmes ANTES de unir con las planchas.
5. UT de recepción de la plancha ASTM A578 nivel B y Z35 (EN 10164) por el esfuerzo en espesor de los pasadores.
6. Rugosidad Ra 3,2 en los agujeros; aristas rotas 1×45°.
7. Solo el anillo INFERIOR (MES-004): roscas de los tornillos de posición de los sectores de la mesa: 24 × M6 en R875,9 a 7,5° + 15°·k (k = 0…23) desde +x; profundidad según la lámina de sectores.
8. Solo el anillo INFERIOR (MES-004): conductos de engrase: grasera M10×1 en el canto (Ø10 × prof. 12 desde Ø2.000, fondo plano a Ø1.976), taladro radial Ø6 desde R970 hasta el canto; 4 × taladro axial Ø6 en R970 a 45° + 90°·k (k = 0…3) desde +x hasta la cara inferior. Ver INT (graseras).

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

- ⌖ | Ø0,3 | A — PCD y agujeros: posición (A = eje de la mesa)
- ◎ | Ø0,05 — Agujeros superior e inferior coaxiales (mandrinar en línea)
- ▱ | 0,3 — Planitud de las caras del anillo

RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

- Ra 3,2 — agujeros de pasadores H7 y caras del anillo
- Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.

Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.

Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

GENERALES (cont.)

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.

Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

FICHA DE LA PIEZA (despiece)

Pos	Código	Descripción	Cant	Material (norma y grado) / certificado	Dimensión de partida	kg unit.	kg total	Observaciones / tratamiento	Plano
11	MES-002-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°, empalmes CJP)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,7	139,7	Empalmes CJP	MES-002-C
13	MES-004-C	Anillo Ø2.000/Ø1.720×27, 28 agujeros Ø85 H7 (4 segmentos de 90°)	1	ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B. Cert.: EN 10204 3.1	Segm. de anillo 90° Ø2.010/Ø1.710×30	139,6	139,6	Empalmes CJP	MES-002-C
		MASA TOTAL DE LAS PIEZAS LISTADAS					**279,3**		

SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

Junta	Piezas unidas	Tipo / preparación	Garganta a	Cateto z	Longitud total [mm]	Pasadas orient.	Proceso	Aporte	WPS	END	Nivel ISO 5817	Origen del tamaño
J11	Empalmes de los anillos de pasadores (4 × 90°, superior e inferior) (MES-002 / MES-004)	A tope en V 60°, raíz 3, con respaldo. Prep.: V 60°, abertura de raíz 3 mm, cara de raíz 2 mm, respaldo de acero	CJP, penetración total t = 27	—	1.120	7	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J12	Plancha superior – anillo superior (MES-001 / MES-002)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 20	—	5.404	5	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada
J13	Plancha inferior – anillo inferior (MES-003 / MES-004)	A tope circunferencial, transición de espesores 1:4. Prep.: V 60°, raíz 3 mm, respaldo; chaflán 1:4 en el lado de la plancha más gruesa	CJP, penetración total t = 16	—	5.404	4	135	ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1)	WPS-P06 (propuesta)	VT 100 % · UT 100 %	B	CJP (penetración completa); t de la parte más delgada

REV	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIB.	REV.	APR.
C	07-11-2026	EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo.	A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
B	—	Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C.	—	—	—

EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN

PROYECTO
TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
MESA: ANILLOS SUPERIOR E INFERIOR DE PASADORES (28 AGUJEROS)

MATERIAL	MASA	TRATAMIENTO
ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa), Z35 (EN 10164), UT ASTM A578 nivel B	139,7 + 139,6 kg c/u	Ninguno (ver notas)

DIBUJÓ	REVISÓ	APROBÓ
A DEFINIR	A DEFINIR	A DEFINIR
firma / fecha	firma / fecha	firma / fecha

ESCALA	FECHA	FORMATO	MÉTODO DE PROYECCIÓN
1:1 / 1:2 / 1:10	07-11-2026	A1 (841×594)	E

PLANO Nº	LÁMINA	REV.
TT300C-MES-002-C	32 de 64	C